



05-07-01 C

TR2-10-2

MONTAGE AV KONTROLL- OCH TELEUTRUSTNING

Bilagor

- 1 Exempel på anslutning av kabelskärmar i teleanläggningar
- 2 Begreppsförklaring, tele

Innehåll

- 1 Allmänt
- 2 Elmiljöklasser
- 3 Skydd mot beröring av spänningsförande delar
- 4 Uppställning av skåp
- 5 Kabelvägar
- 6 Uppdelning på kablar
- 7 Skåp, allmänt
- 8 Kopplingslådor
- 9 Kabel och ledningsförläggning inom skåp och lådor
- 10 Hjälpkraftmatning
- 11 Kablar
- 12 Anslutning av kablar
- 13 Jordning
- 14 Dokumentation och märkning
- 15 Skydd och galvanisk separation
- 16 Skåpbeteckningar och dokumentation

1 ALLMÄNT

Anvisningarna i detta dokument är utformade med tanke på att få en lättöverskådlig och därmed enkel anläggning att underhålla och en driftsäker anläggning. Hänsyn ska tas till den svåra elektriska störmiljö som finns i ställverk och kraftstationer. Störningar kommer bland annat från högspänningsställverket som via kontrollkablar förs in i kontrollrummet. Svåra störningar alstras även av elektromekaniska reläer. Kablarna ska förläggas och anslutas på ett sådant sätt att dessa störningar hindras att nå fram till störkänslig

utrustning. För att uppnå detta måste man tillgripa olika metoder som beskrivs i detta dokument.

När en kontrollanläggningsåtgärd ska utföras i en befintlig station så får störskyddet av befintlig kontroll- och teleanläggning ej försämrats. Man måste alltså göra en lokal planering innan åtgärden utförs, så att man inte förlägger kontrollanläggningskablage tillsammans med befintligt telekablage.

Vid förläggning av flera LAN i en station, skall dessa vara galvaniskt isolerade.

Leverantör av apparat är enligt EU direktiv 89/336/EEG skyldig att visa hur apparaten skall anslutas till vår anläggning. Denna information skall efterfrågas och följas av den som gör montaget.

1.1 Nya stationer med gemensamt rum för tele- och kontrollanläggning

Vid projektering av stationer måste man se över helheten och gruppera skåp/funktioner på så sätt att olika funktioner inte stör varandra. Detta gäller särskilt skåp som innehåller teleutrustning, vilka ska placeras så att inga kontrollanläggningskablar passerar i dess närhet, inom 0,1 m.

1.2 Gamla stationer

Det som sägs i stycke 1.1 ovan gäller även vid åtgärder i gamla stationer (äldre stationer har ofta teleutrustningen i ett separat telerum).

För att uppnå bra separation mellan olika funktioner så kan det bli nödvändigt med införande av jordade kabelkanaler i plåt med lock.

När ny telekommunikation skall etableras i äldre anläggning mellan telerum och kontrollrum skall fibermodem (mediaomvandlare) användas.

I undantagsfall kan man för störskyddsändamål använda korthållsmodem för kablar med V24/RS232 som överstiger 15 m.

2 ELMILJÖKLASSER

Standarden IEC/TS 61000-6-5 ger allmänna krav för EMC i kraft- och transformatorstationer. Elbranschens rekommendation för att bygga störningsfria stationer finns beskrivet i dokument utgivet av Cigré WG36.04 April 1997, "Guide on EMC in Power Plants and Substations". Innehållet i dessa dokument ligger till grund för Svenska Kraftnäts krav på utförande vid byggande av tele- och kontrollanläggningar.

Beroende på utrustningens placering kan man specificera kraven på störprovningssklass och stördämpande åtgärder. Klassningen beskrivs i SS-IEC 61000-4-4 och SS-IEC 61000-4-12. För teleutrustning gäller IEC 60834-1. Som information har den gamla elmiljöklassningen enligt SS 436 15 03 "Tålighet mot ledningsbundna elektriska störningar" angivits inom parentes. I tabellen nedan beskrivs de olika elmiljöerna och regler för kontrollutrustningar i dessa miljöer. Tabellen är en tolkning av återopade standarder.

Elmiljö Klass IEC 61000	Elmiljöbeskrivning	Regler för kontrollutrustningar
Level 1 (ML1)	Skyddad elmiljö. Datorer o.dyl.	Störprovningssklass 1 Beskrivs ej i detta dokument.
Level 2 (ML2)	Lätt elmiljö.	Störprovningssklass 2 Beskrivs ej i detta dokument.
Level 3 (ML3)	Normal elmiljö. Processkontroll, digitala manöver- och indikerings-system. Denna miljö gäller för utrustning som ej är beskriven under Level 4 (ML4).	Störprovningssklass 3 Endast inom manöverhus. Kabelskärmen ansluts i ena änden till jordskenan. I skåp sker separering av störande (Level 4) och störkänsliga (Level 3) ledare.
Level 4 (ML4)	Svår elmiljö. Högspänningsställverk och till detta galvaniskt kopplad utrustning. Till denna kategori hör reläskydd och utrustning av reläskyddskaraktär.	Störprovningssklass 4 För kablar som sträcker sig utanför manöverhuset jordas skärmen i båda ändar.
Level X (ML5)	Extra svår elmiljö. För signaler som går utanför stationens jordlinenät.	Störprovningssklass X Beskrivs ej i detta dokument.

3 SKYDD MOT BERÖRING AV SPÄNNINGSFÖRANDE DELAR

Anläggningsdelar med beröringsspänningar över 50 V växelspanning och 120 V likspanning (tillfälliga anläggningar 25 V resp. 60 V) skall vara beröringsskyddade enligt gällande föreskrifter så att de ej är åtkomliga för beröring under drift eller vid normalt underhåll i stationen. Isolationskoordinering beskrivs i TR2-03-2.

4 UPPSTÄLLNING AV SKÅP

I nya stationer är det vanligt att man har ett rum för både kontroll- och teleutrustning. Detta kan göras under förutsättning att teleutrustningen placeras i en egen skåprad eller så långt från

kontrollskåp och inkommande ställverkskablage som möjligt, separerade dock minst 1 m.

Centraler för hjälpspänning får placeras i samma utrymme som kontrollskåp är uppställda. Centralerna placeras i egna skåp eller lådor. Se vidare under kapitel 10.

För att skydda utrustningar mot störningar från elektromagnetiska och elektrostatiska fält ska olika åtgärder vidtas.

- En av de enklaste och effektivaste metoderna består i att hålla avstånd mellan störande och störkänslig utrustning.
- Skåp innehållande enbart utrustningar hänförlig till störmiljöklass ML3 ska ej placeras invid skåp med utrustning hänförlig till klass ML4. Avståndet skall vara minst 0,6 m mellan skåp med dessa olika typer av utrustningar.

I kontrollutrustningar med subuppdelning ska fackskåp tillhörande Sub 1 hållas åtskilda från fackskåp tillhörande Sub 2. Samma regler gäller för reläskåp tillhörande Sub 1 och Sub 2. Skåpen för resp. Sub ska placeras med tanke på att korta kabelvägar ska kunna anordnas. Skåp kan ersättas av lådor, eller skåp delade med metallisk skärm i de fall mängden utrustning är begränsad.

Vid uppställning av skåpen ska hänsyn tas så erforderliga betjäningsgångar erhålls. Betjäningsgången ska vara minst 1,2 m bred vid kopplingsutrustning på ena sidan av betjäningsgången. Vid kopplingsutrustningar på båda sidor om betjäningsgången ska den minst vara 1,5 m bred. En fri utrymningsväg av minst 0,5 m skall finnas även då gången blockeras av sådant hinder som kan förutses normalt förekomma. En bedömning måste också göras om skåpdörrar på båda sidor av gången kan förhindra fri utrymning.

5 KABELVÄGAR

5.1 Kontrollanläggning

För förbindningar mellan i kontrollutrustningen ingående funktionsenheter och apparater ska följande gälla:

- Kablar tillhörande olika subsystem ska dras separerade i hela sin sträckning. De får dock utnyttja samma kabelgravar men ska då läggas väl åtskilda.

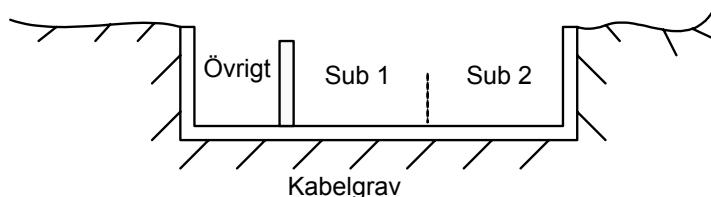


Bild 5:1 Kabelgrav med subuppdelning.

- I stationsbyggnader med datorgolv ska kablarna förläggas enligt bild. (Önskvärt är att få minst 0,5 m avstånd mellan Sub 1 och Sub 2). Brand i ena subsystemets kablar får inte förstöra andra subsystemets kablar.

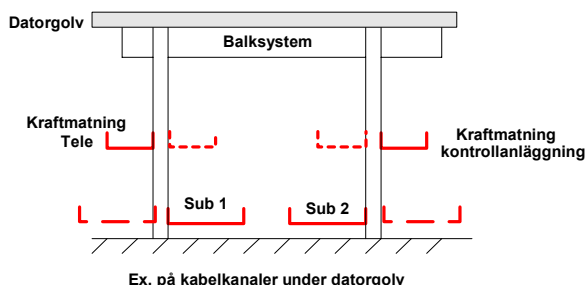


Bild 5:2 Kabelkanaler under datorgolv.

- Samtliga kontrollkablar från ett fack i högspänningsställverket ska anslutas till ett eget fackskåp eller till en avgränsad del i ett sådant skåp.
- Direkta kablar mellan apparater i ställverket tillhörande olika fack får ej förekomma.
- Förbindningar mellan skåp med störkänsliga utrustningar ska i möjligaste mån göras direkt mellan skåpen.
- Reläskydd tillhörande ett bestämt högspänningsfack ska förbindas direkt med tillhörande fackskåp. Om strömtransformatorerna betjänar andra skydd, t.ex. differentialskydd för en transformator, får dock förbindelser göras direkt mellan de olika reläskyddsskåpen. Om ett reläskydd ska lösa flera olika brytare ska en radiell fördelning av utlösningsskablar från reläskyddsskåpet till fackskåpen göras. Fackskåpsfunktionen kan även integreras i reläskåpen.
- Gemensamma kretsar, som ska anslutas till flera skåp, ska anslutas så att kretsen till ett enskilt skåp kan brytas utan att förbindelsen till övriga skåp bryts. Detta innebär att två kabelparter måste kopplas till en plints externsida. Vid behov sammankopplas två plintar på externsidan.

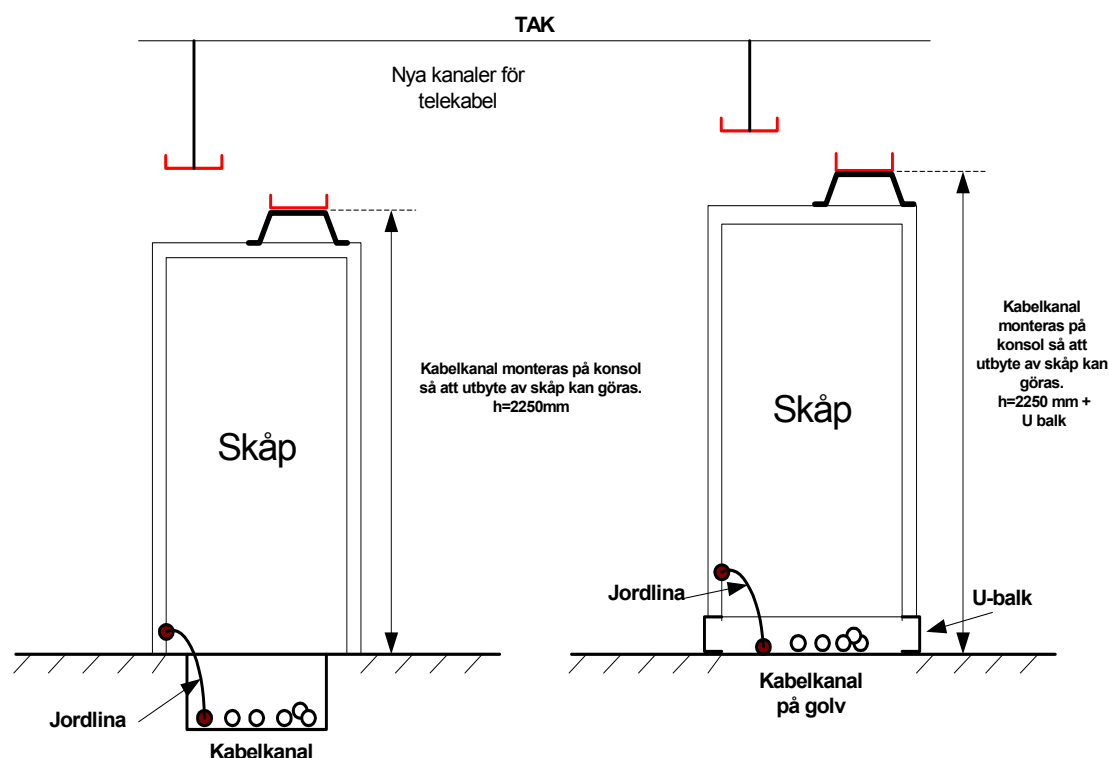
Förbindelser, som erfordras för felsignal- och fjärrkontrollsystem, dras på det sätt som ger minst antal överkopplingar. Ovanstående krav och rekommendationer ska dock beaktas.

Krav på kabelvägar för hjälpspänningsfördelningen beskrivs i Kapitel 10 nedan.

5.2 Teleanläggning

Kabelvägar för tele förläggs enligt följande:

- Spänningsmatningskablar skall ha egen kabelväg i nybyggda stationer med gemensamt kontroll- och telerum, se bild 5:1.
- Kabel för all datakommunikation ska förläggas i gemensam kabelkanal, se bild 5:3 och 5:4.
- Antennkabel för radio och GPS- samt HF-kabel för bärfrekvens ska förläggas minst 30 cm från övriga telekablar.
- Optokabel för mediaomvandlare mellan kontrollanläggning och telerum kan förläggas på valfritt sätt. Hänsyn måste dock tas så att optokabeln inte skadas av kommande kabeldragningar.



Skåp placerat över en kabelkanal som är nersänkt i golvet.

Skåp placerat över en kabelkanal som uppbyggd av U – balkar på golv.

Bild 5:3 Förläggning av telekablar i gammal station utan datorgolv. (Ej kraftkablar).

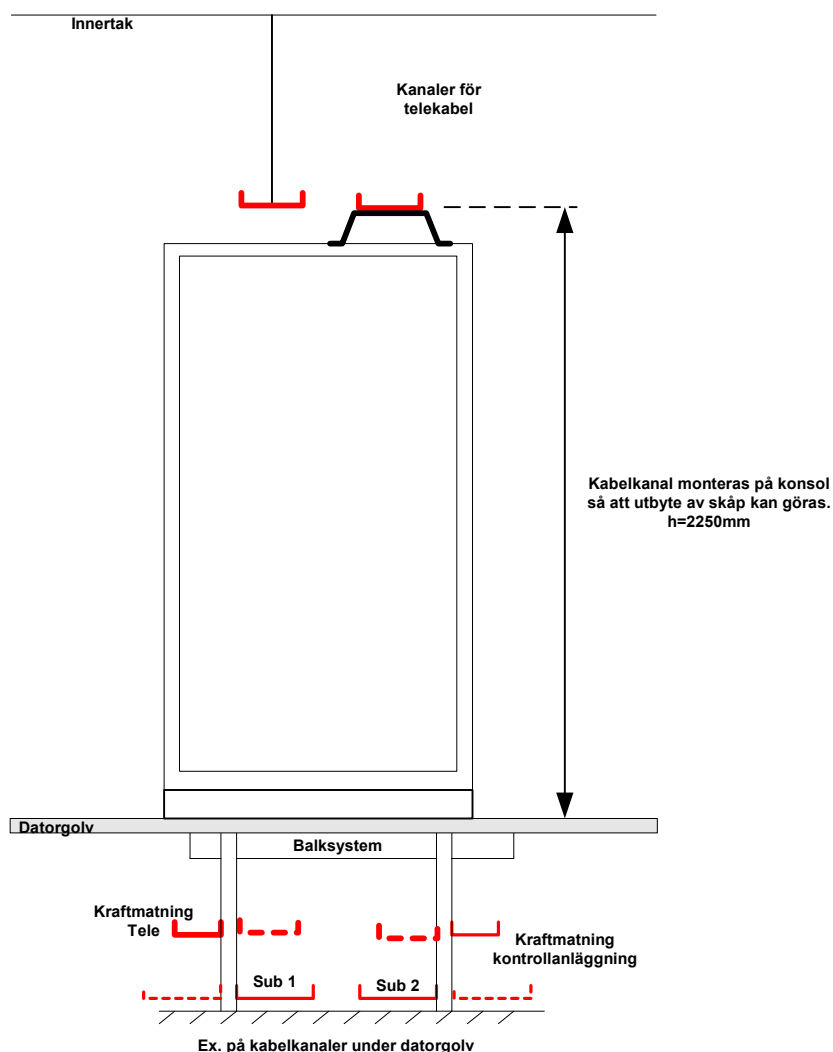


Bild 5:4 Kanaler för olika kabelgrupper (datorgolv).

6 UPPDELNING PÅ KABLAR

6.1 Kontrollanläggning

Generellt gäller att samma kabel ej får innehålla parter med hög och låg störnivå. Kretsar tillhörande växel- och likspänningssystem får ej blandas i samma kabel. Spänningar i de olika subsystemen ska hållas åtskilda. Parter tillhörande Sub 1 och Sub 2 får inte finnas i samma kabel.

För optiska kablar gäller samma regler vad beträffar uppdelning med avseende på Sub 1 och Sub 2.

I övrigt gäller följande regler för uppdelning av de i kontrollutrustningen ingående kretsarna på olika kablar:

- *Spänningstransformatörer*
Kretsar anslutna till spänningstransformatörerna ska förläggas i separata kablar mellan ställverk och ansluten utrustning. Objekt med krav på hög noggrannhet ska anslutas över egna kablar. Kapacitiva belägg på strömtransformatörer utnyttjas ibland för spänningsmätning. Dessa kablar ska behandlas som för spänningstransformatörer.
- *Strömtransformatörer*
Samma regler gäller som för spänningstransformatörer. Genomföringsströmtransformatörer behandlas på samma sätt som fristående strömtransformatörer. Varje strömtransformatörkärna skall ha separata kablar. Gemensam återledare på för de tre faserna kan användas om ej bördan för mättransformatorn överskrids eller mätnoggrannheten kräver separata återledare för varje fas.
- *Brytare och frånskiljares motorer*
För det fall att en motor matas direkt från en LS-central ska separat kabel användas. Den ska anslutas till egen säkringsgrupp.
- *Manöver och indikering*
Samtliga kretsar för manöver, indikering och felsignaler av brytare och frånskiljare i ett ställverksfack förläggs till en gemensam facklåda. Alternativt utelämnas facklådan och kablarna förläggs direkt från brytarens respektive frånskiljarens kopplingslåda. Från varje facklåda läggs mångledarkabel till fackskåpet i kontrollrumsbyggnaden. Kravet på subuppdelning måste beaktas. Valet av alternativ är av ekonomisk natur. Kablar för respektive subsystem ska vara separerade i hela sin sträckning även i facklådan. Separeringen i facklådan innebär att en plintrad för respektive sub ska sättas upp, där man har fysisk separation av ledare till respektive sub. Vid långa avstånd kan det bli nödvändigt att förlägga separat kabel för UM- och TM-kretsarna.
- *Lindningskopplare*
Samtliga LS-kretsar för styrning och övervakning förläggs i en eller alternativt två kablar. Kabeln får även utnyttjas för hjälpspänningsmatning till motorn, om samma spänningsnivå används. Eventuell analog lägesåterföring förläggs i separat kabel.
- *Övrigt*
Kablar för värme förläggs separat och ansluts till närmaste vs-central.

För övriga funktioner finns ej speciella regler utöver de ovan angivna huvudprinciperna.

7 SKÅP, ALLMÄNT

För skåpens utformning ska SS-EN 60 439-1 beaktas. *Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspanning eller 1500 V likspänning – Del 1: Fordringar på typkontrollerade och delvis typkontrollerade utrustningar.*

Skåp skall vara utförda så att alla delar, dörrar, tak- och sidopåsar, montageinjaljer, m.m. har god galvanisk kontakt med varandra. Takplåten ska vara försedd med flänsar för kabelgenomföring.

Kapslingsklassen för kapslingar placerade inomhus i driftrum ska vara minst IP21, samt utomhus minst IP54. Kontrollutrustningen skall i största möjliga utsträckning vara utförd för montage i 19" skåp enligt SS-IEC 297.

Skåpen skall vara försedda med svängbar ram för 19" montering. Tre montageplan ska finnas varav ett i dörren, ett i sidan och ett i bakplanet. I den svängbara ramen ska 19"-apparater med djupet 370 mm kunna monteras. Antalet möjliga moduler i svängbara ramen ska vara minst 40HE. Ramen ska kunna belastas kontinuerligt med 150 kg utan att skåpprofilen ändras med tiden. Alla i skåpet ingående delar, t.ex. ramverk och höljen, ska vara elektriskt förbundna för att kunna anslutas till gemensam jordningspunkt. Se bild 9:1 för skåpets disposition. Reservplatser i svängbar ram ska försees med täckplåtar.

Stor vikt ska läggas vid att få en med hänsyn till funktionen logisk och lättöverskådlig fördelning av utrustningen på ramverk.

Följande riktlinjer ska gälla för uppbyggnaden:

- Placering av apparater i ett skåp med störkänslig utrustning ska göras med tanke på risken för ömsesidig påverkan. Likaså bör ledningsdragning, anslutning av yttre kablar samt jordning ske så att inverkan av störspänningar blir minimal.
- Uttag för provning ska vara åtkomliga från framsidan.
- Komponenter med hög värmeavgivning får ej placeras så att de förorsakar skador på andra komponenter i skåpet.
- Om ett skåp innehåller störkänslig utrustning ska de olika komponenterna placeras så att risken för inbördes påverkan genom störspänningar elimineras så långt som möjligt. Om man måste placera störkänslig utrustning (ML3) tillsammans med elektromekaniska reläer i samma skåp ska avståndet däremellan vara minst 300 mm.

7.1 Kontrollanläggningsskåp

I de fall ramverken innehåller indikeringsdon, räkneverk eller omkopplare ska ramverken vara placerade på ur betjäningssynpunkt lämplig nivå. Utrustningar ska monteras så att indikeringar och

viktig information på utrustningen kan avläsas och kvitteras med stängd dörr.

Värmeutvecklingen i ett skåp får ej orsaka otillåtet hög temperaturstegring. God naturlig ventilation ska anordnas. Detta kan ske genom att samtliga skåp förses med gälar nedtill samt upplyft tak. Forcerad kylning med fläkt ska om möjligt undvikas. Fabrikanternas anvisningar om maximalt tillåten omgivningstemperatur för monterad utrustning ska iakttas.

Dessutom gäller att:

- Ledningar i kontrollskåp får inte fästas direkt på frontplåtar.
- Plintar ska placeras i horisontella rader i skåpets bakplan.
- Plintar och förbindningsdon ska placeras på en höjd över golv av minst 350 mm.

Undersidan av kopplingsplintarna är avsedda för anslutning av ledningar från apparatuttag, medan ovansidan används för anslutning av yttre ledningar. Utrymme ska finnas för utökning med plintar. Plintar för störkänslig utrustning, Level 3 placeras ovanför utrustning av klass Level 4.

Speciella föreskrifter från komponenttillverkare beträffande placering och montage måste iakttas. Skåpen ska vara försedda med två vertikala jordskenor, en i bakplan och en i dörr/svängarm som är fastskruvad med chassit. Dessutom ska det finnas en horisontell jordskena i bottenplanet, se bild 9:1.

7.2 Fackskåp

Skåpet ska disponeras enligt nedanstående. De tekniska kraven ska väga tyngst om tveksamhet skulle råda. Skåpet skall bestyckas uppifrån räknat enligt följande:

- Utrustning med datakommunikation, t.ex. mätutrustning, mätare, mätvärdesomvandlare
- Eventuell manöverpanel
- Manöver-, blockerings- och urvalsfunktioner
- Spegelreläfunktioner
- Brytarvals- och utlösningssfunktioner
- Säkringsövervakningsutrustning

Fackskåpen utgör ett gränssnitt mot högspänningsanläggningen och kan dessutom utnyttjas som ett korskopplingsställe för manöverhusets inre kretsförbindning.

Ett av fackskåpets uppgifter är att avgränsa störningar från högspänningsställverket till den övriga delen av kontrollutrustningen. Därför skall manöver- och spegelreläer, mätvärdesomvandlare, energimätare etc. placeras i fackskåpet. Skåpet får även utnyttjas för placering av manöverapparater och indikerande instrument.

Samhörande energimätare för ett objekt monteras på en eller flera plåtmoduler nivåvis. Mätarna ansluts till en grupp plintar placerade i skåpets rygg. Till plintarna ansluts yttre kablar. Plintarna är även avsedda att utnyttjas för provning.

Skilda fackskåp ska finnas för sub 1 och sub 2-systemen. Normalt får således varje ställverksfack eget fackskåp. I stationer kan dock reläskydd integreras i fackskåp för respektive sub. Sub 1 och sub 2 får dock ej placeras i samma skåp. Skåp kan dock ersättas med låda då utrustningen är kompakt.

7.3 Kontrolltavla

För manövrering, indikering och instrumentering av kontrollanläggningen finns normalt en kontrolltavla, alternativt en bildskärmsbaserad MMK-utrustning.

Ur betjäningssynpunkt ska komponenterna placeras på lämplig nivå, t.ex. från golv minst 700 mm och högst 1800 mm. Tavlan ska disponeras så att åtkomligheten för underhåll är god. Den ska även disponeras så att en utbyggnad av fack kan ske på ett fysiskt riktigt sätt med hänsyn tagen till ställverksdispositionen.

Det kan i vissa fall vara lämpligt att placera manöver- och indikeringsutrustningen på fackskåpen.

7.4 Reläskåp

Skåpet ska disponeras enligt nedanstående. De tekniska kraven ska väga tyngst om tveksamhet skulle råda. Skåpet skall bestyckas uppifrån räknat enligt följande:

- Huvudskydd eller integrerad terminal
- Övriga skydd
- Återkopplingsutrustning
- Övriga automatiker
- Övriga funktioner
- Utlösningssfunktioner
- Utlösningssavställare

Moderna reläskydd innehåller i stor utsträckning elektronikkomponenter. Med hänsyn till skyddens vitala betydelse ska särskild vikt läggas vid uppbyggnad, ledningsförläggning och anslutning av utrustningen. Det är viktigt att anslutning (parter) av skydden görs så att de kommunikationsportar som finns är fritt åtkomliga för anslutning av kommunikationskablar. Förläggning av kommunikationskablar skall ske enligt bild 9:1.

Flera skydd tillhörande samma objekt får monteras i samma ramverk. Detta gäller dock ej skydd som utgör reserv för varandra.

Skilda reläskyddsskåp ska finnas för sub 1 och sub 2. I stationer kan dock reläskydd integreras i fackskåp för respektive sub. Skåp kan dock ersättas med låda då utrustningen är kompakt.

7.5 Automatiskåp

Automatiskåp byggs upp på i stort sett samma sätt som reläskåp. Om automatiken är av mindre omfattning får den placeras som egen enhet i ett reläskyddsskåp.

7.6 Skåp för övrig utrustning

Utrustning som är gemensam för hela stationen placeras normalt i separata skåp i nära anknytning till manöverplatsen. Till sådan utrustning hör t.ex. felsignaltablå, registrerade instrument, händelseskivare och störningsskivare.

7.7 Fjärrkontroll och larmsändare

Fjärrkontrollutrustningar och larmsändare utgör i regel fabriksfärdiga enheter. Dessa utrustningar innehåller vanligtvis störkänsliga komponenter och ska därför placeras i egna skåp.

Gränssnittet mot den lokala kontrollutrustningen utförs individuellt fränskiljbar för anslutning av kablar.

7.8 Skåp för teleutrustning

Kraven är samma som för kontrollanläggningsskåp. Kravet för montage i svängbar ram gäller dock bara om annat ej överenskommit.

8 KOPPLINGSLÅDOR

Stor vikt ska läggas vid att få en med hänsyn till funktionen logisk och lättöverskådlig fördelning av utrustningen.

Kapslingsklassen för kapslingar placerade utomhus ska vara minst IP54. För kapslingar placerade inomhus i torra utrymmen ska kapslingsklassen vara minst IP21.

Kapslingarna ska vara försedda med en lucka med gångjärn och lås.

Kapslingen ska vara tillverkad av material som är lämpligt för den miljö där kapslingen ska placeras. Vid placering utomhus får dörrtätningar och dylikt inte skadas vid låga omgivnings-temperaturer. Detta innebär att de lämpligen kan förses med

skyddstak eller droppkant. Kopplingslådor ska placeras på en nivå som är lämplig ur betjäningssynpunkt.

För att undvika kondens ska kapslingar som är placerade utomhus, eller inomhus där kondens kan uppkomma, vara försedda med ventilations- och dränageanordning.

Kapslingar placerade utomhus, som är bestyckade med annat än kopplingsdetaljer, ska förses med värmeelement för att undvika kondens samt tillsatsvärme om så erfordras för funktionen. Ledningar får inte fästas direkt på frontlucka.

8.1 Kontrollanläggning

Plintar och förbindningsdon ska placeras så att anslutning av ledare kan ske enkelt. Frånskiljbara plintar med mätuttag skall användas.

Undersidan av kopplingsplintarna används för överkopplingar och anslutning av yttre ledningar från manöverhuset, medan ovansidan används för anslutning av yttre ledningar från processobjektet. Utrymme ska finnas för utökning av plintar.

Speciella föreskrifter från komponenttillverkare beträffande placering och montage måste iakttas. Kapslingen ska förses med minst en jordskena som ska vara fastskruvad mot chassit. Lådan ska vara försedd med anslutningspunkt avsedd för anslutning av stationsjord.

8.2 Teleanläggning

För tele används spridningsboxar bestyckade med korskopplingsplintar. Boxarna ska placeras minst 60 cm ovanför golvnivå.

9 KABEL OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING INOM SKÅP OCH LÅDOR

9.1 Kontrollanläggning

Ledningar ska anslutas med kontaktpressade anslutningsdon såsom kabelskor, hylsor, stift, ändhylsor, etc. med undantag av anslutningar till plintar och uttag då dessa är konstruerade med skydd mellan skruv och trådar.

Ledningarna ska dimensioneras med hänsyn till att säkringarna för matningsspänningarna normalt är 6 A, dock kan andra avsäkringar förekomma.

Ledningarna ska vara av typen mångtrådig med en rekommenderad area av minst 1 mm², för spänningskretsar minst 1,5 mm² och

strömkretsar minst 2,5 mm². Kravet på rekommenderad minsta area 1 mm² får frångås om vald area uppfyller SS 424 14 24 utgåva 6.

Ledningsdragningen inom ett ramverk ska göras så att förbindningarna blir korta. Man ska se till att man ej onödigtvis får parallellföringar mellan inkommande ledare (ML4) och interna känsliga förbindningar (ML3). ML3 och ML4 byts generellt mot störnivå Level 3 respektive Level 4.

I ramverk som innehåller ledningar till störkänslig utrustning (ML3) ska störande ledningar (ML4), normalt sådana som kommer från ställverk och fackskåp, separeras från övriga ledningar. Störande (ML4) och störkänsliga (ML3) ledningar ska läggas i olika stammar eller rännor som ligger separerade minst 5 cm. Rekommenderat avstånd är 10 cm. På själva ramverket sorterar man ledningarna, drar t.ex. störande ledningar (ML4) på ena sidan och störkänsliga (ML3) på andra sidan. ML3-ledningar förläggs på dörrens låssida och ML4-ledningar på dörrens gångjärnssida. Det bör påpekas att redan en parallellföring i en kort kabelstam, t.ex. av 30 cm längd, kan ge problem. Detta innebär att ledningar från ett ramverk samlas i två knippen, ett med trådar som ingår i kretsar av klass ML3 och ett med trådar som ingår i kretsar av klass ML4. ML3-ledningar förs över till bakplanet i dörrens ovankant. Plintar för miljöklass ML3 placeras ovanför plintar avsedda för miljöklass ML4 i skåpets bakkant. Om ramverken är monterade på en dörr, måste trådknipppet utföras så att dörren lätt går att öppna och stänga. Det får ej vara återfjädrande då dörren öppnas.

I skåpen bör kablarna med miljöklass ML4 placeras separerade från kablar med miljöklass ML3.

9.1.1 Stationsdatorer och RTU för fjärrkontroll

Anslutning mellan I/O enheter och plintaggregat ska utföras med skärmade kablar.

9.2 Teleanläggning

Kablar för datakommunikation skall förläggas i kabelkedja mellan dörr/svängarm och bakplan, se bild 9:1. På så vis skyddas kablarna från störpåverkan och klämrisk samt att rätt böjradie upprätthålls. Antal kabelkedjor och storlek får anpassas efter behov.

Kraftmatning förläggs i separat kabelkedja.

Optiska kablar ska förläggas i bakplan med en slinga på cirka två meter i varje skåp, ODF skall även placeras i bakplan.

Fiberpatchkablar mellan bakplan och dörr/svängarm skall förläggas i kabelkedja, se bild 9:1 nedan, som visar ett skåp med både tele och kontrollanläggningsutrustning och där man genom användning av kabelkedjor får en bra separation mellan systemen.

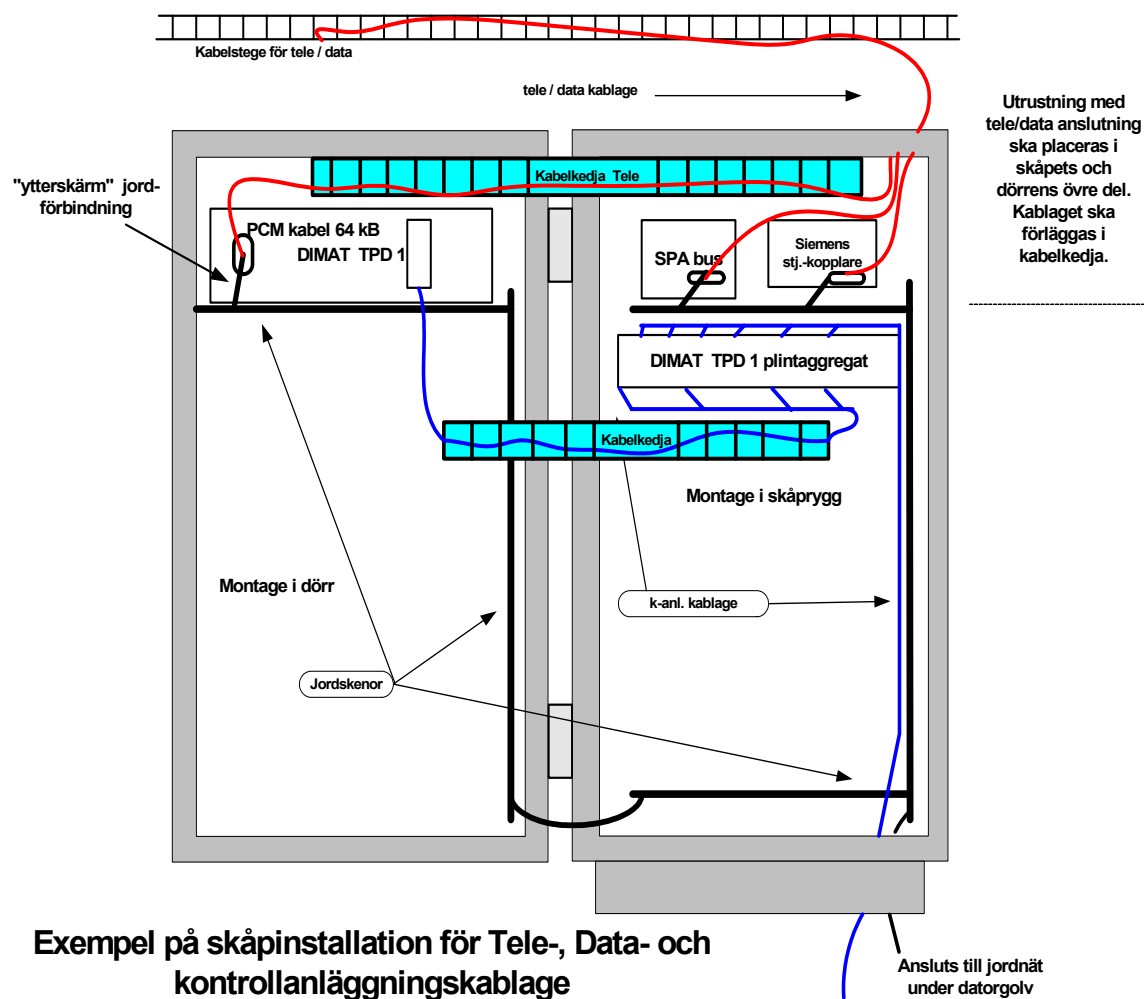


Bild 9:1 Separation av system med hjälp av kabelkedjor.

10 HJÄLPKRAFTMATNING

Principer för hjälpkraftmatning beskrivs i TR2-09.

Hjälpspänningsmatning till skåp ska dras radiellt närmaste vägen från säkringscentral till skåp. Se vidare i bild 10.1 nedan.

Säkringarna övervakas i likspänningsfördelningsskåpet.

Centraler för hjälpspänning får placeras i samma utrymme som kontrollskåp är uppställda.

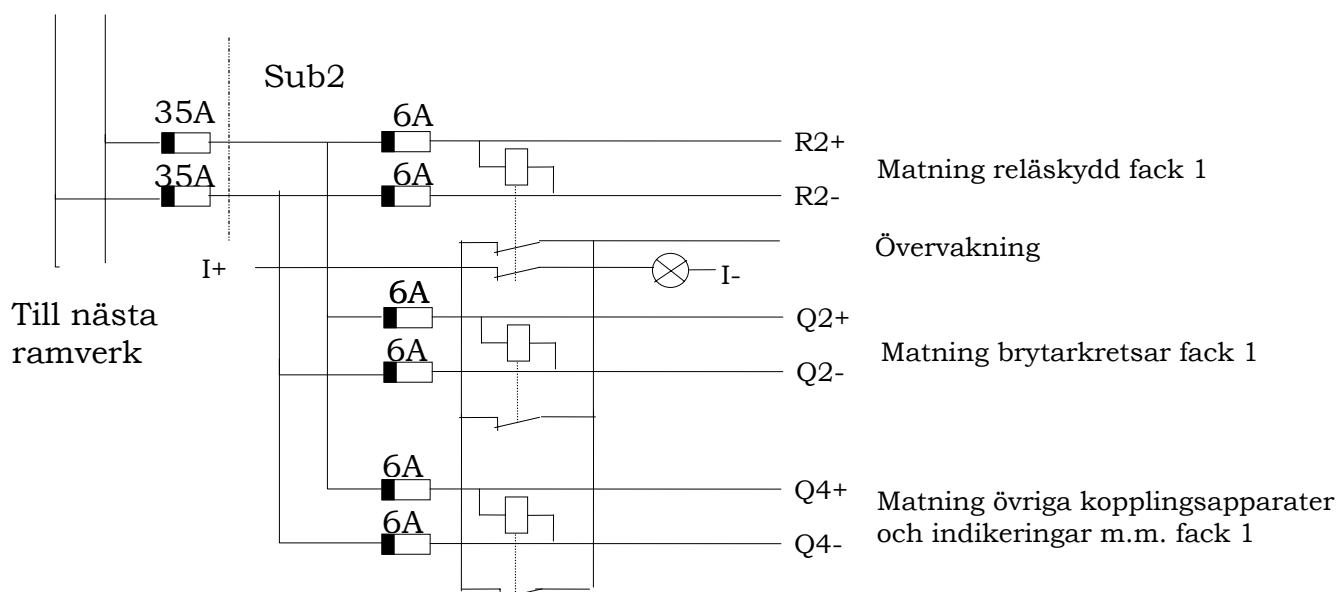


Bild 10.1 LS-fördelning fackbunden utrustning

10.1 Kontrollanläggning

Avkänningsspänningar till gemensamma system såsom störnings-skrivare, indikeringssystem etc. ska oftast matas ut till ett stort antal skåp. De fördelningsplintgrupper som anordnas för detta kräver ofta relativt stort utrymme varför det är olämpligt att placera dessa i likspänningsfördelningsskåpet. Från säkringscentralen ska matningen dras till en fördelningsplintgrupp. Denna placeras normalt i samma skåp som den generella utrustningen. Från fördelningen ska radiell matning ske till de skilda skåpraderna som berörs.

Inmatningen bör ske till någon av skåpradens ändar och gå i ordning från skåp till skåp. Någon matning mellan skåprader tillåts ej. Se bild 10.2.

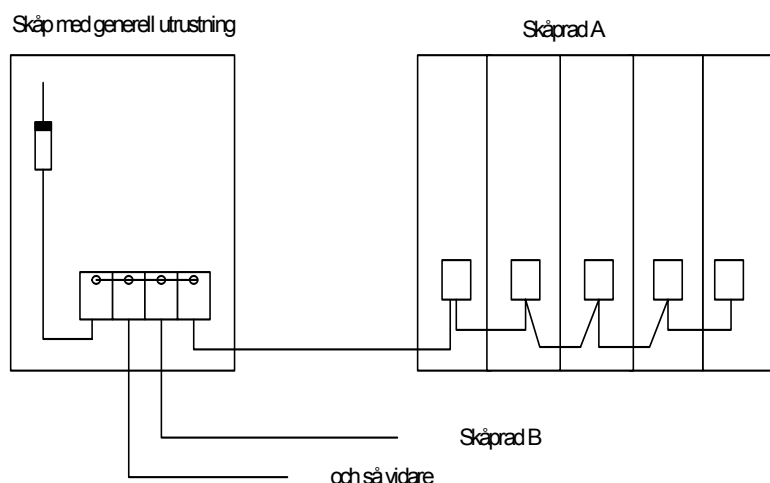


Bild 10.2 Likspänningsfördelning till skåprader.

Plintdispositionen som används för fördelning av hjälpspanning i respektive skåp ska utföras enligt bild 10.3.

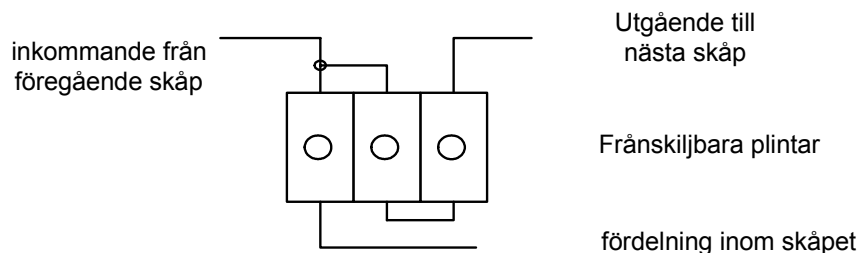


Bild 10.3 Skåpfördelningsplintens utförande.

För vissa typer av utrustningar t.ex. händelseskivare och felsignalsystem, ska avkänningsspänningen radialmatas från det skåp där utrustningen är placerad. Någon matning mellan skåp är då inte tillåten.

Växelströmscentralen ska placeras på ett sådant sätt att kablar till ställverket får minsta möjliga utsträckning inom kontrollrummet. Med hänsyn till jordningen bör den placeras i nära anslutning till fackskåpen.

10.2 Teleanläggning

Teleutrustningarna matas från +24 eller -48 volt DC hjälpkraftssystem eller från avbrottsfri 230 volt AC. Varje utrustning ska ha sin egen matning från DC eller AC central. Dessa kablar förläggs i nya stationer på steg/kanal avsedd för kraftmatning av teleutrustning.

11 KABLAR

Kabeltillverkarens montageanvisningar ska ovillkorligen följas. Detta gäller bland annat föreskrifter om minsta tillåten böjradie samt lägsta tillåtna temperatur vid förläggning utomhus.

Samtliga kablar ska vara utförda i brandspridningsklass F3 och F4 enligt SS 424 1475. Kablar för kraftändamål ska uppfylla kraven för brandspridningsklass F4. Även optokablar skall vara av branddämpad typ.

Dessutom gäller att:

- Halogenfri kabel bör ur miljösynpunkt användas.
- Man ska undvika att dra ställverkskablar långa vägar inne i kontrollrummet.
- Enbart skärmade kablar ska användas mellan ställverk och kontrollutrustning. Även interna mångledarkablar i kontrollrummet ska vara skärmade.

11.1 Kontrollanläggning

Kablar måste alltid dimensioneras med hänsyn till spänningsfall, förläggningssätt, bördor samt utlösningvillkoret. Vad gäller utlösningvillkoret så måste bortkopplingstiden för säkringar på max 5 sekunder uppfyllas. För växelspanningsuttag gäller dock max 0,4 sekunder.

Minsta kabelarea som får användas är 1,5 mm². För inomhuskablar med högsta driftspänningen 60 V tillåts dock minsta kabelarean 0,5 mm².

För kablar ingående i spänningstransformatorkretsar gäller att arean även måste dimensioneras med hänsyn till krav på max tillåtet spänningsfall samt börda, dock minst 1,5 mm².

För kablar ingående i strömtransformatorkretsar gäller att arean måste dimensioneras med hänsyn till krav på överströmstal samt börda, dock minst 2,5 mm².

Parallellkoppling av ledare för att uppnå tillräcklig area är tillåten, varvid maximalt fyra ledare får användas. Normalt ska dock kablarna dimensioneras så parallellkoppling ej är nödvändig.

Varje kabelgenomföring genom brandcellsavskiljande vägg, tak och golv ska brandtätas för att klara brandklass A60.

Styrkablar med tät skärm ska användas, här avses t.ex. EKLR, FKLR, EKLK, FKLK eller motsvarande.

Kabel med grön/gul ledare ska inte väljas, om inte skyddsledare krävs.

Kablar och ledningar ska förläggas i kabelkanaler, kabelrör eller på kabelstegar där så är möjligt.

Kontrollanläggningskablar ska separeras från kraftkablar i kabelkanaler och på stegar med minst 10 cm avstånd.

11.2 Teleanläggning

Telekablar ska ha "tät" skärm. Följande kabeltyper ska användas för teleinstallationer:

Användning	Kabeltyp
Kraftmatning AC och DC	Skärmad kabel motsvarande EKLK
Kabel till KK lister och spridningsboxar	Kabel motsvarande ELAKY 10x2x0,6
Dataskommunikation, för D-sub don och Modulardon typ RJ45	Skärmad nätverkskabel Cat 5e STP, eller kabel motsvarande FLAK
Rikstelefon	Från operatörens spridningsbox skall skärmad nätverkskabel Cat 5e STP, eller kabel motsvarande FLAK användas till alla apparater. Fyrtråd EKKX är ej tillåten.
Nätverkskabel	Lägst skärmad nätverkskabel Cat 5e STP
PCM-kabel max 64 kB	Parttvinnad kabel typ FLAK
PCM-kabel 2, 34 MB	Koaxialkabel 75 ohm
HF kabel för bärfrekvens	Leverantör anger kabeltyp
Radiolänk och GPS antennkabel	Leverantör anger kabeltyp
Låssystem	Motsvarande ELAKY eller FLAK för kortläsare och anslutning mot

	låssystemet.
Brandlarm	Leverantör anger kabeltyp
Högtalarsystem	Leverantör anger kabeltyp
Inbrottslarm	ELAKY, Cat 5e STP, eller kabel motsvarande FLAK för larm-kontakter och kommunikation mot systemet.
Optokabel glas	Optokabel av typ "spårkabel" kan förläggas tillsammans med övriga kablar. Annan optokabel måste förläggas i rör eller slang.
WAN/LAN	Optokabel plast. Lokalt i skåp används även nätverkskabel i koppar.

12 ANSLUTNING AV KABLAR

Tillförlitligheten för all utrustning är i hög grad beroende på kvalitén på kabel- och ledaranslutningar. Höga krav måste därför ställas på anslutningsdonen. Med hänsyn till provning och felsökning måste det vara möjligt att öppna vissa kretsar individuellt.

Där kontaktdon kräver speciella verktyg så ska dessa verktyg vara av godkänd typ samt vara kontrollerade eller besiktade. Vidare skall personal som använder dessa verktyg vara väl förtrogen med dess användning.

12.1 Kontrollanläggning

Skåp ska vara försett med anslutningsdon för anslutning av yttre ledare. Som anslutningsdon tillåts generellt plintar med skruvanslutningar eller förbindningsdon med kompressionsförband om ej annat anges. Annat utförande kan tillåtas efter överenskommelse. I kompressionsförband tillåts ej entrådiga ledare. Lödning får inte förekomma. Flatstiftsanslutning bör ej förekomma och för strömkretsar får de inte användas.

Plintar kan vara av genomgångstyp eller frånskiljningsbara. De ska uppfylla bestämmelserna i EN 60 947-7-1 samt VDE 0611 i tillämpbara delar. Frånskiljningsbara plintar ska vara försedda med mättuttag på ömse sidor om frånskiljningsstället. Mätuttagen ska möjliggöra en anslutning av ett bananstift med diametern 2, 3 eller 4 mm. Högst två ledare och ett överkopplingsbleck får anslutas i samma anslutningspunkt under förutsättning att ledarna har lika area och är av samma typ. Om så ej är fallet erfordras två eller flera plintar med överkopplingsbleck.

Förbindningsdon ska vara utförda enligt IEC 130-1 och 130-1A. Anslutning av ledare till stift och hylsor ska ske med kompressionspressning. Endast en ledare får normalt anslutas i varje hylsa eller stift. Trådar av enledartyp får ej anslutas i denna typ av don. Frånskiljbara plintar uppsätts i den omfattning som erfordras för provning och felsökning. Alla plintar ska vara frånskiljbara utom där annorlunda har angivits i Tekniska Riktlinjer för högspänningsapparater eller för lokalkraftsmatningen in till stationen.

I apparatlådor och apparatskåp i högspänningsställverket skall frånskiljbara plintar användas, såvida ej annat anges i de särskilda bestämmelserna som finns för högspänningsapparaterna.

12.2 Teleanläggning

Teleutrustningar har många olika anslutningar/gränssnitt. Detta medför att det krävs olika typer av verktyg samt god kännedom om hur kontaktering ska utföras.

12.2.1 Korskoppling

Korskopplingsstativ och spridningsboxar med korskopplingslister används för att på ett enkelt sätt koppla ihop olika system och funktioner. Svenska Kraftnät använder sedan länge Kronelister. Listerna placeras på varannan plats i 19"-ramarna. KK-tråd för Kronelister skall vara gul/blå med diameter 0,6 mm. Kontaktering utförs med speciellt verktyg.

12.2.2 Kontakter för kommunikation, D-sub don och modularkontakter

D-sub don används för anslutning av olika kommunikationsgränssnitt t.ex. RS232, RS422, RS485, V35 och G703.

Dessa don finns för pressning samt av äldre typ för lödning eller med skruvplint typ Phoenix. Vid pressning skall kalibrerade pressverktyg användas.

Modularkontakter typ RJ11, RJ12 och RJ45 används till telefonlinjer och nätverksutrustning. Dessa don sitter vanligtvis färdig-kontakterade på utrustningsspecifika kablar.

Vid egen tillverkning skall speciella godkända verktyg användas.

12.2.3 HF-kabel för bärfrekvens

Anslutning av HF-kabel mellan bärfrekvensutrustning och LCB-lådor skall utföras enligt de krav som leverantören uppger.

12.2.4 Antennkabel för radiolänk och GPS-mottagare

Anslutning av koaxialkabel skall utföras enligt leverantörens anvisning. Vid förläggning av antennkabel måste hänsyn tas så att böjningsradien inte underskrids.

12.2.5 Optokabel

Kontaktering av fiber måste utföras av behörig personal och alla fiberpar skall kontrollmätas. Kontrollmätning skall ske enligt SvK:s riktlinje och mätprotokoll överlämnas till SvK.

12.2.6 Rikstelefon

Utifrån kommande teleledning skall anslutas till operatörens spridningsbox med KK-list försedd med överspänningsskydd, t.ex. kassett med gasurladdningsrör. Kablar från operatörens spridningsbox till telefoner, faxar och modem förläggs tillsammans med telekablage.

13 JORDNING

Jordningssystemets utformning har stor betydelse för störspänningarnas amplitud och utbredning inom ett högspänningsstallverk. Följande krav finns:

- Kabelskärmarnas anslutning ska utformas så att störningar reduceras.
- Jordningen ska utföras så att störande strömmar ej kan passera nära kontrollutrustningen.
- Verktyg för kontaktpressning ska vara kalibrerade.
- Kabelskärm och stativjord ska ha svart markering. Skyddsjord ska som säkerhetsföreskrifterna påbjuder ha grön/gul märkning.

13.1 Jordsystem i nya kontrollrum/telerum

Ett maskat jordnät förläggs på golvet, maskstorlek cirka 60 cm, se bild 13:1. Maskorna förbinds med pressning. Jordnätet ska förbindas till en jordbock ansluten till stationens yttre jordnät.

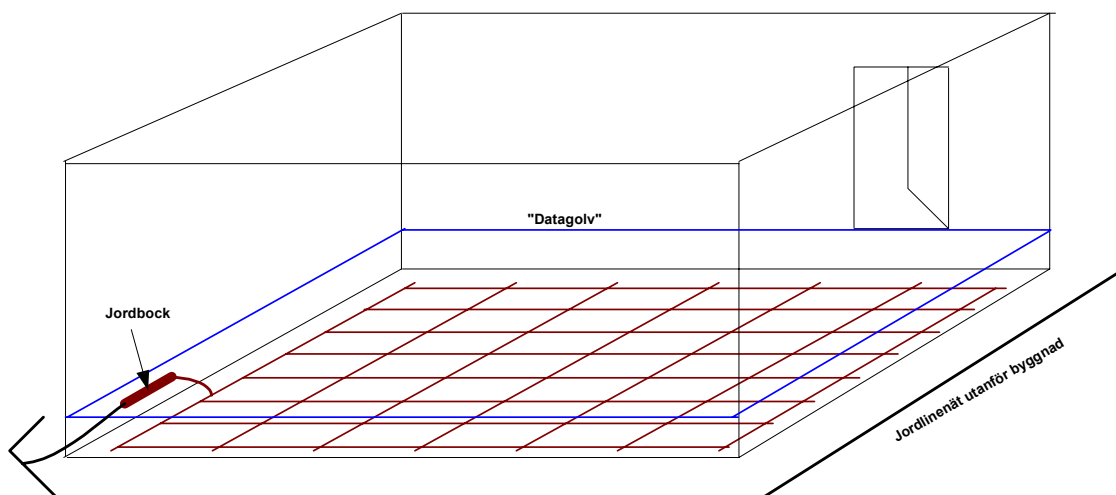


Bild 13:1 Jordsystem i kontrollrum/telerum.

13.2 Kontrollanläggning

Kablar från ställverk ska jordas vid ingång i skåp i kontrollrum med 360 graders förskruvningar. I högspänningsställverket ska alla kablar tillhörande kontrollutrustning och hjälpkraftsystem vara försedda med skärmar som jordas i kabelns båda ändar (dubbeljordas), se bilaga 1. Skärmen ska jordas med en ledare som har en area beräknad med utgångspunkt från att temperaturstegringen på jordledaren vid korttidsström ej får bli större än för skärmen. Om kabeln är försedd med biledare ska även denna dubbeljordas. "Jordtråden" ska vara så kort som möjligt, dock längst 10 cm.

Om det framgår av apparatleverantörs installationsanvisning att kabel endast får jordas i en ända, skall jordtråden/skärmen i den andra ändan isoleras, så att ej höga beröringsspänningar erhålls. Denna typ av speciell funktionsjordning skall vara väl dokumenterad och väl skyltad i anläggningen. Kablar, som ansluts till störkänslig utrustning av klass ML3, ska vara skärmade. Skärmen till kontrollkabel, som till sin hela längd är förlagd inom kontrollrumsbyggnaden, ska jordas i kabelns ena ända (enkeljordas). Som huvudregel gäller att skärmen ska jordas i den ända av kabeln som är ansluten till lägsta miljöklassen och känsligaste utrustningen, se bilaga 1.

Mätvärdesomvandlare, som matar både lokala instrument och fjärrkontrollutrustning, ska anslutas med skärmade kablar, som endast får jordas i en punkt. Detta innebär att skärmarna måste förbindas isolerat i avgreningspunkten.

Kablar ska skalas och skärmjordas till den vertikala jordskena på den nivå som kabeln ansluts. Huvudprincipen är att alla skärmar på kablar ska jordas i båda kabeländarna. Vid dubbla skärmar för

speciellt känslig utrustning, jordas den inre skärmen endast i ena änden.

Jordningen av kontrollutrustningen ska utföras så att felströmmar i högspänningsställverkets marklinenät ej kan passera kontrollrummet. Detta åstadkommer man genom att förbinda jordningssystemet i endast en punkt i kontrollrummet med marklinenätet i ställverket. Jordskenan (jordbocken) ansluts till marklinenätet via två parallella jordledare av koppar med minst 35 mm² ledararea vardera. (se bild 13:1).

- *Vid ombyggnad av äldre stationer:*
Längs varje skåprad läggs en jordlina, om sådan saknas, till vilken de enskilda skåpen ansluts. De längsgående jordlinorna förbinds med jordningspunkten radiellt eller i slinga.
- *Vid nybyggnad eller större ombyggnad av stationer:*
De enskilda skåpen jordas vertikalt ned till det maskade jordplanet.

Eventuell växelströmscentral i kontrollrummet placeras nära fackskåpen.

Jordningsförbindning mellan växelströmscentral och jordskena ska bestå av minst 35 mm² kopparlina.

Anslutningspunkten till marklinenätet ska placeras i eller invid fackskåpsraden. Förbindningen ska utföras med två kopparlinor med en area av vardera minst 35 mm².

Den ur störningssynpunkt bästa miljön i kontrollrummet får man genom att åstadkomma en ekvipotentialyta i golvplanet. I normala kontrollrum är det tillräckligt att förbinda samtliga skåp med varandra, samt radiellt till jordlinenätet.

13.3 Teleanläggning

HF-kabel skall användas för bärfrekvens och antennkabel till radiolänk. Dessa kablar ska jordas direkt i ett "ingångsjordplan" när dom kommer in i byggnaden, antingen med jordade specialgenomföringar i väggplanet eller med rostfri slangklämma och två stycken 10 mm² jordkablar, "en på var sida". Detta ingångsjordplan ska vara direktjordat till jordbock.

Telekablar jordas i båda ändar. Jordförbindning ska vara så kort som möjligt, (längst 10 cm), om detta är svårt att genomföra så måste jordförbindelsen skarvas med grov jordkabel (minst 6 mm²).

Telekabel mellan ny ställverksbyggnad och kraftstation jordas i båda ändar om man är säker på, och kan verifiera, att man har ett stumt jordnät, eller att man förlägger en ny jordlina tillsammans med telekabeln. Om detta inte kan garanteras, så jordas telekabeln i

ställverksänden medan kraftstationsänden jordas via ett över-spänningsskydd med max restspänning av 50 V samt med en kondensator 10 nF/3kV.

14 DOKUMENTATION OCH MÄRKNING

Dokumentationen av montaget skall vara entydigt och följa SvK:s Riktlinje för dokumentation TR8. Även TR2-10-1 behandlar dokumentationskrav på kontrollanläggning. Allmänt rekommenderar SvK att dokumentationen följer SEK Handbok 439.

Märkning ska vara åldersbeständig, varaktigt monterad och ha varaktig text.

Texten skall vara på svenska. Märkningen ska placeras så att den är lätt läsbar utan att kablar ska behöva flyttas eller lossas. SvK tillhandahåller kabelnummer och ritningsnummerserier.

14.1 Kontrollanläggning

För kabel- och partmärkning gäller att:

- Kablar ska förses med entydig märkning i båda ändar. Kabelnummer får förekomma endast en gång per station.
- Parter i kablar ska märkas med part- och kabelnummer.

Förbindningar inom skåp eller kapsling ska märkas enligt följande:

- Ledning som är väl synlig i hela sin sträckning märkes ej med identitetsnummer.
- Ledningar som ej är synliga i sin helhet samt ledningar till plint märkes med identitetsnummer. Samma nummer får endast förekomma en gång per skåp.
- Märkningen ska företrädesvis vara utförd i form av en märkhylsa som placeras i förbindningens båda ändar.
- De interna kopplingstrådarna skall normalt ha grå färg. För kraftmatning är även färgerna svart och blå i enlighet med IEC tillåtna. Röd är endast tillåten för brandlarm.

För övrig märkning gäller att:

- Samtliga skåp ska förses med entydig märkning samt skylt med uppgift enligt tydligt postbeteckningssystem.
- Alla funktionsenheter ska ha individuella skyltar. Alla manöver- och indikeringsdon ska förses med skyltar.
- Samtliga apparater ska entydigt kunna identifieras.
- Provdon och utlösningssavställare skall märkas med nummer och funktion som följer beställarens standard avseende ström och spänningskretsar.

- Plintar och uttag skall ha entydig märkning.

14.2 Teleanläggning

Objekt	Skylt och märkning
Kabel	Kablar skall vara entydigt märkta i båda ändar.
Korskoppling	Stativ/skåpmärkning, samt listnummer/apparatnummer
Spridningsboxar	Boxbeteckning samt listnummer/apparatnummer
Patchpanel	Stativ/skåp, parens ursprung (station, skåp/stativ), parnummer
Fiberpatchar	Portnummer, portens ursprung (station, portnummer),
Patchpanel nätverk	Stativ/skåpnummer, portnummer, portens ursprung (annat skåp/stativ)
Switchar, routrar, device servers, mediaomvandlare (modem)	Stativ/skåpnummer, beteckning
Strömförsörjning	Beteckning, kabelnummer, parnummer

För övrig märkning gäller att:

- Samtliga skåp ska förses med entydig märkning samt skylt med uppgift om utrustningen i respektive skåp.
- Alla funktionsenheter ska ha individuella skyltar.
- Samtliga apparater ska entydigt kunna identifieras.

15 SKYDD OCH GALVANISK SEPARATION

15.1 Transientskydd

Följande gäller för skydd mot transienter:

- Inkommande kraftmatning ska förses med ventilavledare.
- Om utrustning som har för låg elmiljöklass skall placeras i anläggningen, kan detta i undantagsfall ske genom att utrustningen placeras i ramverk med inbyggda transientskydd.
- Vald skyddsmetod skall dokumenteras.

15.2 Galvanisk separation

Som framgår av principerna ovan skall både ur personsäkerhets- och funktionsskäl det mesta i stationen samjordas. Undantag görs endast för perifert placerad utrustning där särjordning kan tillämpas. Då

spänningsskillnader mellan anläggningsdelarna i detta fall blir betydande skall galvanisk separation ske i kombination med skydd.

Exempel på hjälpmedel för galvanisk separation är spänningsomvandlare, modem och isolertransformatorer.

Om montaget av de separerade kretsarna ej blir riktigt, äventyras funktionen och personfara kan uppstå.

Galvanisk separation med mediaomvandlare skall, av störskyddsskäl, göras i äldre anläggningar med separerade tele- och kontrollanläggningsrum.

16 SKÅPBETECKNINGAR OCH DOKUMENTATION

Skåp för kontroll- och teleutrustning skall ha entydiga beteckningar. SvK rekommenderar att SEK:s Handbok 439 följs. Om leverantören ej har standardmärkningar, skall följande väljas:

- Kontrollanläggningsskåp betecknas RA1, RA2 i rad A samt RB1, RB2 o.s.v. i rad B.
- För teleskåp används beteckningen TA1, TA2 o.s.v.
- För mätskåp används MA1, MA2 o.s.v.

För placering av utrustning i skåp skall entydiga postbeteckningar finnas. I beteckningen skall framgå både plats och nivå. Om leverantören ej har standardmärkningar, skall följande väljas:

- B skall beteckna bakplan
- D skall beteckna dörr
- nivåer väljes efter 19" standard.

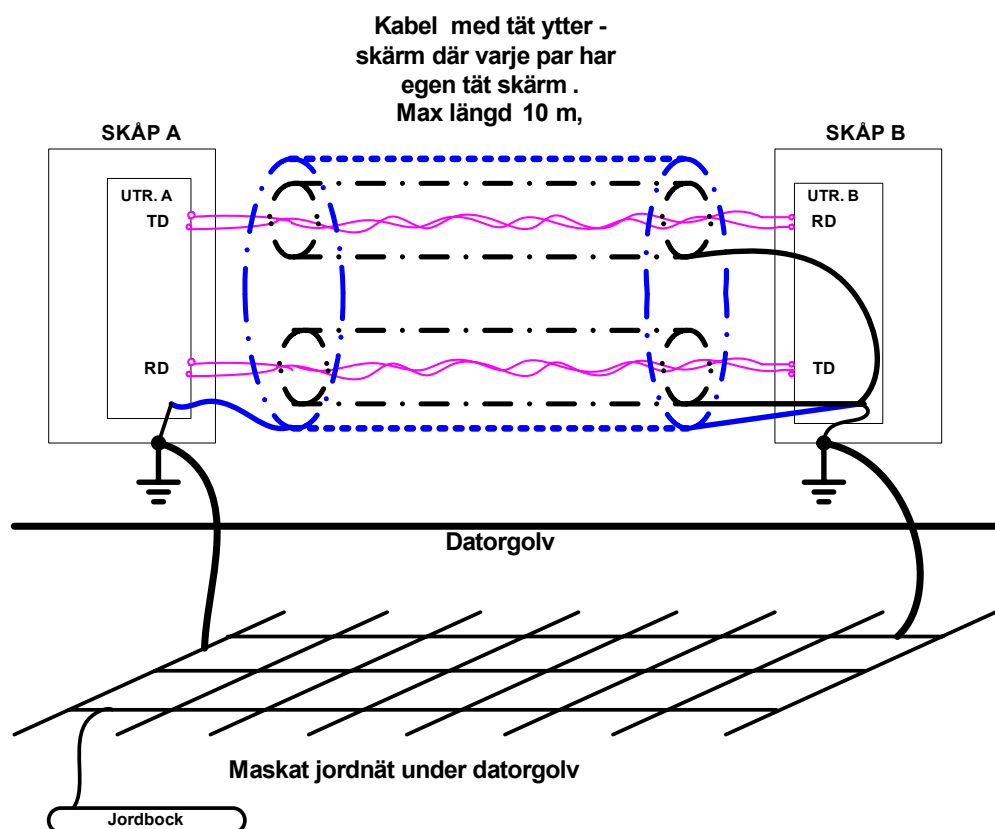
Exempel på komplett beteckning: RA1.D25.107, vilket betecknar en komponent på plats 107, på nivå 25 i dörren, på reläskåp 1 i A-raden.

BILAGA 1. Exempel på anslutning av kabelskärmar i teleanläggningar

Leverantören av utrustningen är skyldig att upplysa hur skärmar ska anslutas, se kapitel 1 Allmänt. Saknas uppgifter från leverantör skall skärmen anslutas enligt nedanstående typfall. Det finns ett antal olika telekablar. Typ av kabel styrs av vilken "funktion" som kabeln ska överföra. Dessa kablar ansluts på plintar eller kontaktdon av "olika utseende". Det är av största vikt att skärmen/skärmarna ansluts på rätt sätt. Nedan beskrivs ett antal typfall för D-sub don:

- 9-poligt don: Om kontakten i apparaten är jordad kan skärmen lödas fast i sladdonets metall-del, om inte så löder man fast en 2,5 mm² jordledare i skärmen. Längden får ej överstiga 10 cm.
- 15-poligt don: enligt ovan eller så ansluts skärmen till lämpligt stift om detta är jordförbundet i apparatens kontaktdon.
- 25-poligt don: enligt ovan eller så ansluts skärmen till stift 1 om detta är jordförbundet i apparatens kontaktdon.

Nedan beskrivs ett typfall för utrustningar för reläskyddssamarbete, TPE. Anslutning av G703.1 64 kB för t.ex. TPE-utrustningar måste utföras enligt nedanstående bild och normalt används 15-poligt D-sub don för kontaktpressning.



Bilaga 1: G703.1 anslutning av skärmar till jordplan.

BILAGA 2. Begreppsförklaring, tele

I riktlinjen ovan skiljer montaget något mellan kontroll- och teleutrustning. Av denna orsak listas nedan utrustning som faller under beteckningen "*Teleutrustning*". Övrig utrustning hör till kontrollanläggningen. Teleutrustning utgörs av:

- Bårfrekvens
- Radiolänk
- Muxar
- LF-hyllor
- Drifttelefonväxlar
- Låssystem
- Inbrottslarm
- Brandlarm
- Högtalaranläggning
- Router
- Switchar
- Device- eller terminalserver
- Mediaomvandlare, t.ex. fibermodem
- Utrustning för reläskyddskommunikation, TPE
- GPS-mottagare
- Eventuella DC/DC omvandlare för dessa utrustningar
- SDH/PDH utrustning av fabrikat Bosch / Marconi
- Patchpanel ODF (Optiskt DistributionsFält)
- Patchpanel DDF (Digitalt DistributionsFält)
- Patchpanel Nätverk

Kommunikationsgränssnitt i:

- Reläskydd
- Fellokalisator
- Händelseskrivare
- Störningsskrivare
- Pendlingsskrivare
- Fasvinkelmätutrustning